

CAPITULO 2

Diagrama de Mollier

Introducción

Su aplicación es muy importante, ya que con la ayuda de este diagrama representamos el ciclo de refrigeración del sistema, que nos sirve para calcular las potencias o capacidades de los elementos o bien detectar anomalías.

El diagrama “presión entalpía” ($p-h$) es el más utilizado para la representación del ciclo. Cada fluido refrigerante tiene el suyo propio, con lo que no se puede utilizar el diagrama de un fluido para otro distinto.

► 2.1 ESTUDIO DEL DIAGRAMA

El gráfico de la figura 2.1 nos ayudará a interpretar los valores que contiene y también su manejo. Vamos a ver los parámetros que están representados:

En el eje vertical (eje de ordenadas) tenemos las escalas de presiones en kg/cm^2 (valores *absolutos*).

En el eje horizontal (eje de abscisas) las escalas de las entalpías expresadas en kcal/kg .

1. Vemos que hay dos líneas, que vienen a determinar las separaciones entre las distintas zonas:
 - La línea de líquido saturado (el fluido se encuentra en la misma en estado 100% líquido).
 - La línea de vapor saturado (el fluido se encuentra en la misma en estado 100% vapor).

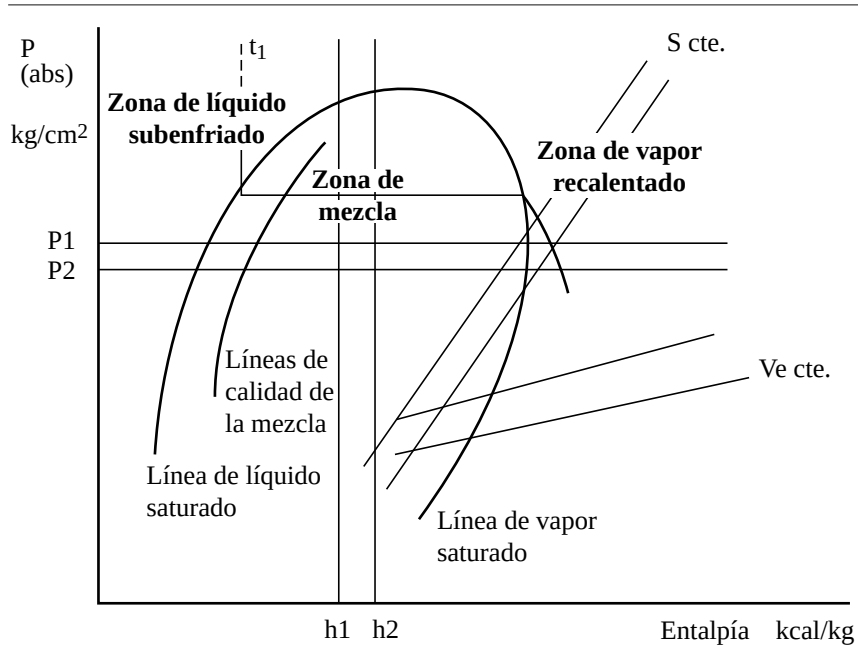


Figura 2.1 Diagrama p-h de un refrigerante.

2. En él distinguimos tres zonas (Fig. 2.2):

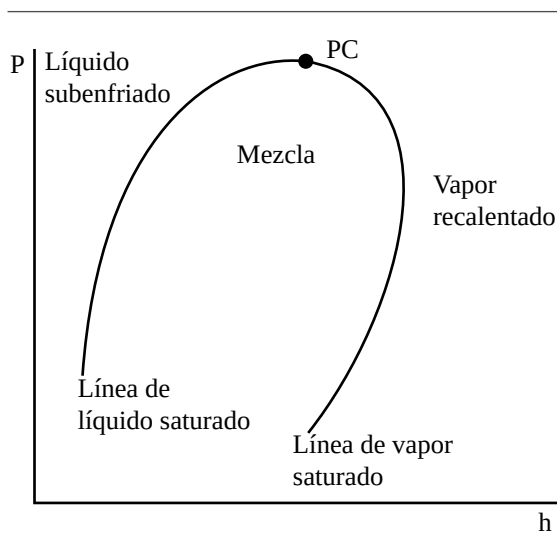


Figura 2.2 Zonas características del diagrama p-h.

- ▶ Zona de líquido subenfriado, a la izquierda de la línea de líquido saturado.
- ▶ Zona de mezcla (líquido y gas), entre las dos líneas.
- ▶ Zona de vapor recalentado, a la derecha de la línea de vapor saturado.

PC representa el punto crítico. En cualquier punto situado por encima de la línea de temperatura crítica no es posible el cambio de estado de vapor a líquido.

3. Y los siguientes parámetros:

- ▶ *Líneas de temperaturas* ($t_1, t_2 \dots$), expresadas en $^{\circ}\text{C}$.
- ▶ *Líneas de presión* (P_1 y P_2 , eje de ordenadas, hay que recordar que son absolutas).
- ▶ *Líneas de entalpías* (h_1 y h_2 , eje de abscisas).
- ▶ *Líneas de volumen específico* (V_e), muy importantes para determinar el desplazamiento volumétrico del compresor, expresadas en dm^3/kg o m^3/kg
Su valor numérico va aumentando a medida que las líneas van hacia abajo (acercándose al eje horizontal).
- ▶ *Líneas de entropía* (S cte.), que nos determinarán la fase de compresión, expresadas en $\text{kcal}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{K})$.
- ▶ *Líneas de calidad de la mezcla* (10, 20, 30, ...), en la zona de mezcla, que nos indican la proporción en la que se encuentra el fluido refrigerante (título de vapor). Cuanto más cerca se encuentre el punto de la línea de líquido saturado, mayor será la proporción de líquido y menor la proporción de vapor. A medida que se vaya acercando a la línea de vapor saturado, la proporción será mayor en vapor y menor en líquido. Por ejemplo, la línea de 30 nos indicaría que en ese punto hay una proporción de 70% de líquido y 30% de vapor.

En algunos diagramas, los valores de las líneas de calidad de la mezcla vienen expresados por 0,1, 0,2, 0,3, etc.; pero su interpretación es la misma.

▶▶ 2.1.1 Proceso de realización del ciclo estándar

A continuación (Fig. 2.3) realizaremos un ejemplo de la representación del ciclo estándar de refrigeración de una instalación que:

- ▶ Utiliza fluido R-22
- ▶ Presión de aspiración: 1 kg/cm^2
- ▶ Presión de descarga: 13 kg/cm^2

El proceso es el siguiente:

1. Trazamos las líneas de presiones, cuyos valores son 2 y 14 kg/cm^2 puesto que deben ser presiones absolutas.
2. Tomamos la línea de presión de aspiración (evaporación), y nos situamos en el punto que *interseca* con la línea de vapor saturado. Este punto 1 representa

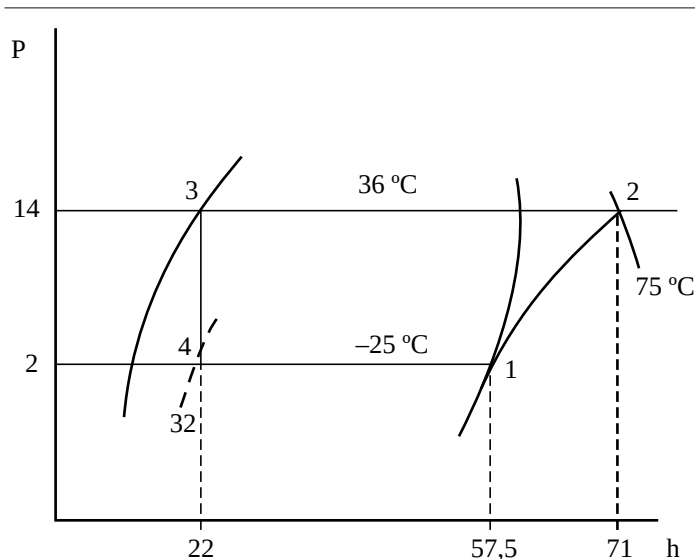


Figura 2.3 Diagrama p-h para la representación del ciclo estándar.

la salida del evaporador, que es la entrada del compresor (ya que al considerar el ciclo estándar, no hay recalentamiento).

3. En este punto 1 el compresor aspira el fluido, lo comprime, elevándole la presión y la temperatura, y lo descarga al condensador en estado de vapor recalentado.

A efectos de representación del ciclo, desde el punto 1 seguimos la línea de entropía S cte., que pasa por él hasta que corte la línea de presión de descarga punto 2.

Este punto 2 representa asimismo la entrada del fluido al condensador.

Si se diera la circunstancia de que el punto 1 no coincidiera con la línea de S cte. (que estuviese entre dos líneas de S), entonces trazaríamos una paralela a la más próxima.

4. El fluido entra en el condensador (punto 2) y a su paso por el mismo se condensa y sale a la temperatura de condensación (punto 3) en estado líquido 100%.
5. Asimismo este (punto 3) representa la entrada del fluido en el dispositivo de expansión, donde se expande, y la presión cae de 14 kg/cm^2 a 2 kg/cm^2 (abs). A la salida el fluido está en estado de mezcla (vemos que en la línea de índice de calidad es 32% vapor y 68% líquido).
6. A la salida del dispositivo de expansión (punto 4) las condiciones son las mismas que a la entrada del evaporador. El fluido, al pasar por éste, se evapora a temperatura constante (calor latente de vaporización), con lo que tal como se

puede ver, a medida que circula el fluido por el evaporador, cada vez hay menos líquido y más vapor, hasta que entra nuevamente en el compresor (1).

Con el ciclo representado, tenemos:

1-2 Se produce la compresión del fluido refrigerante

2-3 Condensación

3-4 Expansión

4-1 Evaporación

A continuación, desde los puntos antes mencionados (1, 2, 3 y 4) trazamos las líneas de entalpía y determinamos sus valores que son:

$$h_1 = 57,5 \text{ kcal/kg}$$

$$h_2 = 71 \text{ kcal/kg}$$

$$h_3 = h_4 = 22 \text{ kcal/kg}$$

Con estos valores, por ejemplo, podemos determinar:

a. *Capacidad del condensador (Qc):*

La cantidad de calor absorbida por el condensador, o cedida al mismo, será la diferencia entre las entalpías a la entrada y a la salida.

$$Q_c = h_2 - h_3$$

Por lo tanto:

$$Q_c = 71 \text{ kcal/kg} - 22 \text{ kcal/kg} = 49 \text{ kcal/kg}$$

b. *Capacidad del evaporador o efecto refrigerante (E.R):*

De la misma manera, diremos que la cantidad de calor absorbida por el evaporador, será la diferencia entre las entalpías a la entrada y a la salida.

$$Q_e = h_1 - h_4$$

$$Q_e = 57,5 \text{ kcal/kg} - 22 \text{ kcal/kg} = 35,5 \text{ kcal/kg}$$

c. *Trabajo del compresor (τ_c):*

Es el que realiza para comprimir el fluido desde la presión de baja (2 kg/cm²) hasta la de descarga (14 kg/cm²). Será, pues, igual a la diferencia entre ambas entalpías:

$$\tau_c = h_2 - h_1$$

$$\tau_c = 71 \text{ kcal/kg} - 57,5 \text{ kcal/kg} = 13,5 \text{ kcal/kg}$$

d. *Calidad de la mezcla:*

Leemos su valor: 32. Por lo que el fluido está en la proporción de:

32% de vapor y 68% de líquido

e. *Temperaturas*

Las temperaturas de descarga, evaporación y condensación serían 75 °C, -25 °C y 36 °C, respectivamente.

Nota No debemos olvidar que estos valores determinados son por cada kg de refrigerante.

► 2.2 CICLO PRÁCTICO

Si tuviéramos que representar el ciclo práctico, tendríamos que tener en cuenta si hay recalentamientos y subenfriamientos, que aunque trataremos de ello en capítulos posteriores, vamos a ver a modo de introducción las consecuencias de ambos en el ciclo que hemos representado.

Si hubiese recalentamiento en la aspiración, el punto 1 ya no estaría en la línea de vapor saturado, porque, evidentemente, se desplazaría a la zona de recalentamiento (punto 1'). Y si hubiese subenfriamiento, el punto 3 se desplazaría al punto 3'. En la figura 2.4 se comparan los ciclos estándar y práctico.

Como veremos en capítulos posteriores, las consecuencias de estos cambios son notables.

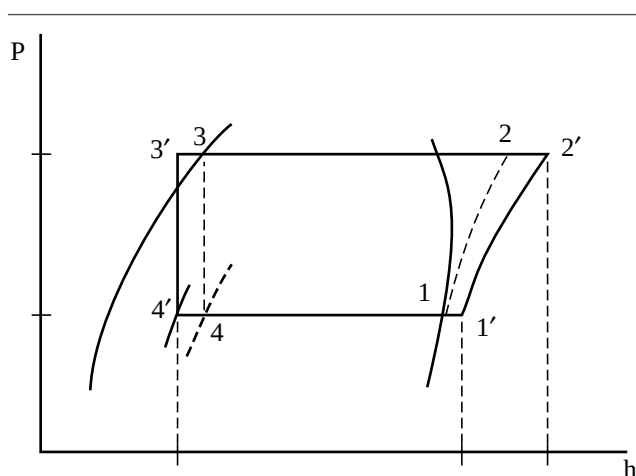


Figura 2.4 Comparación de los ciclos estándar y práctico.

► 2.3 CICLO REAL

Evidentemente el ciclo real está afectado por las pérdidas de carga a lo largo del circuito de alta presión, de baja presión, en línea de líquido y en el compresor, con lo que realmente toma la siguiente forma (Fig. 2.5):

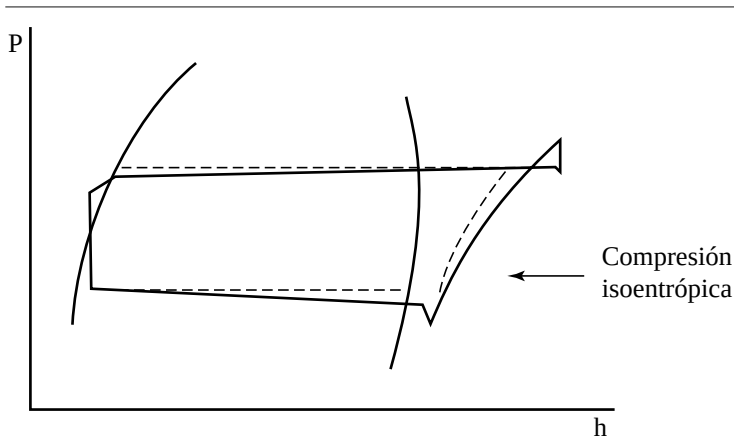
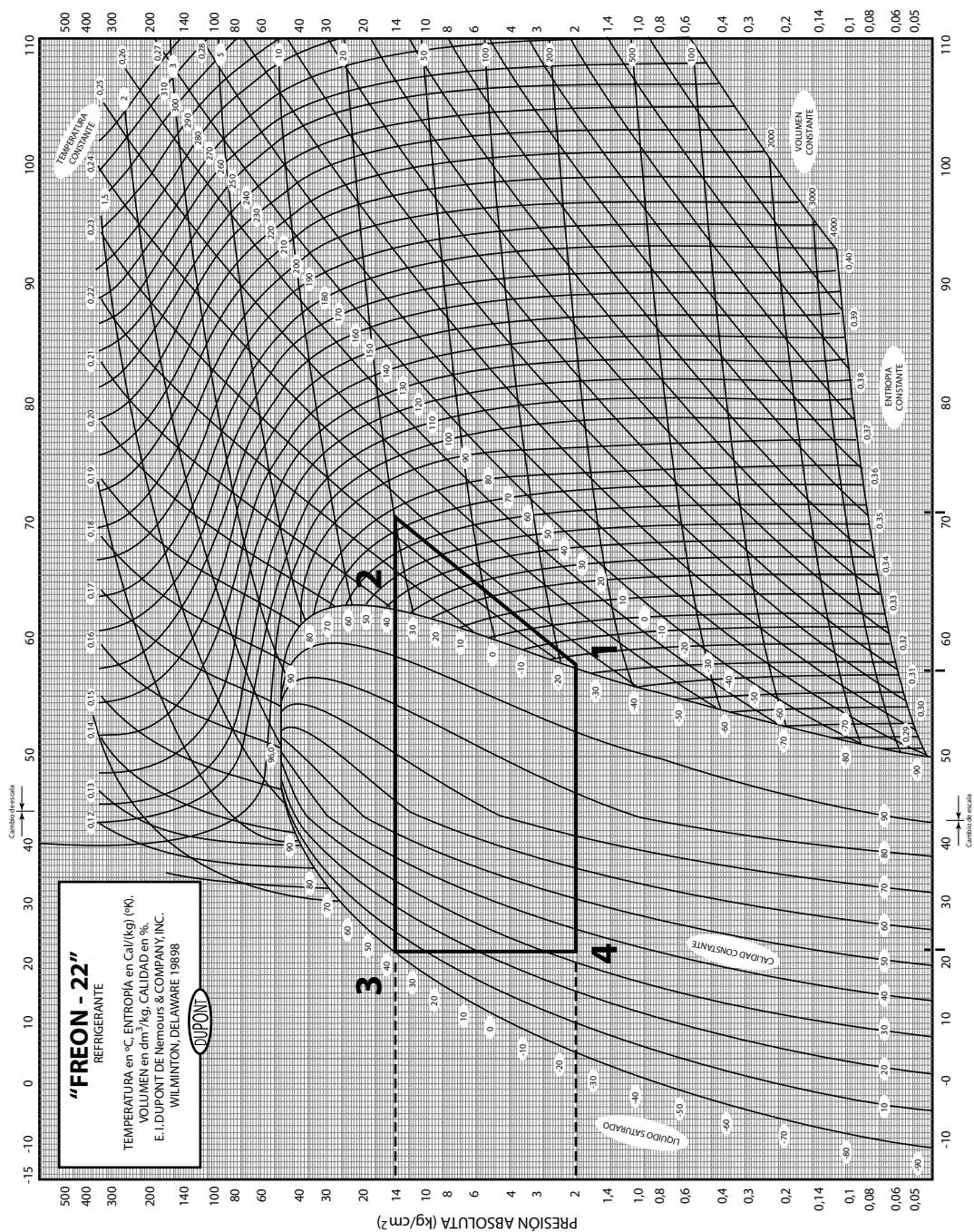
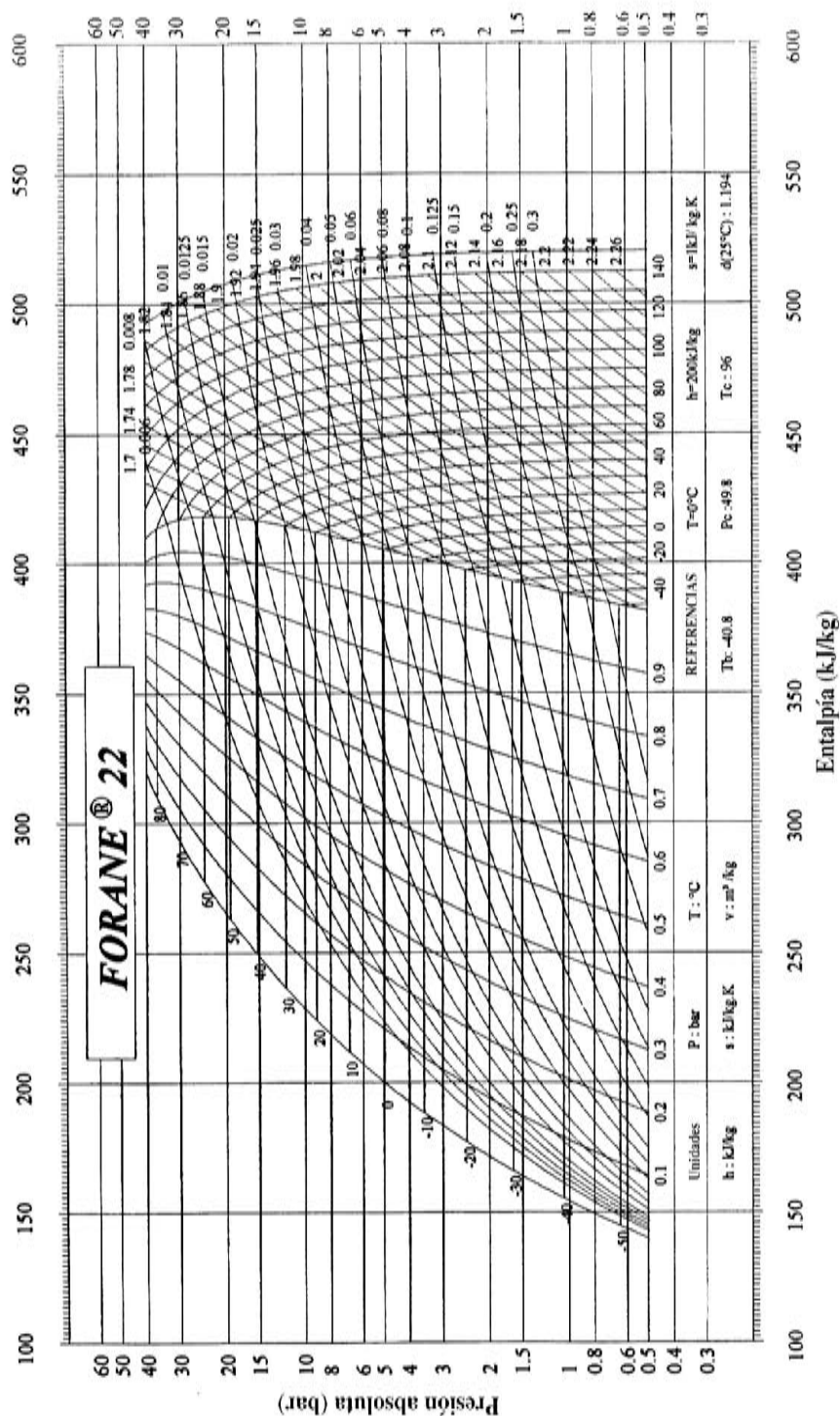


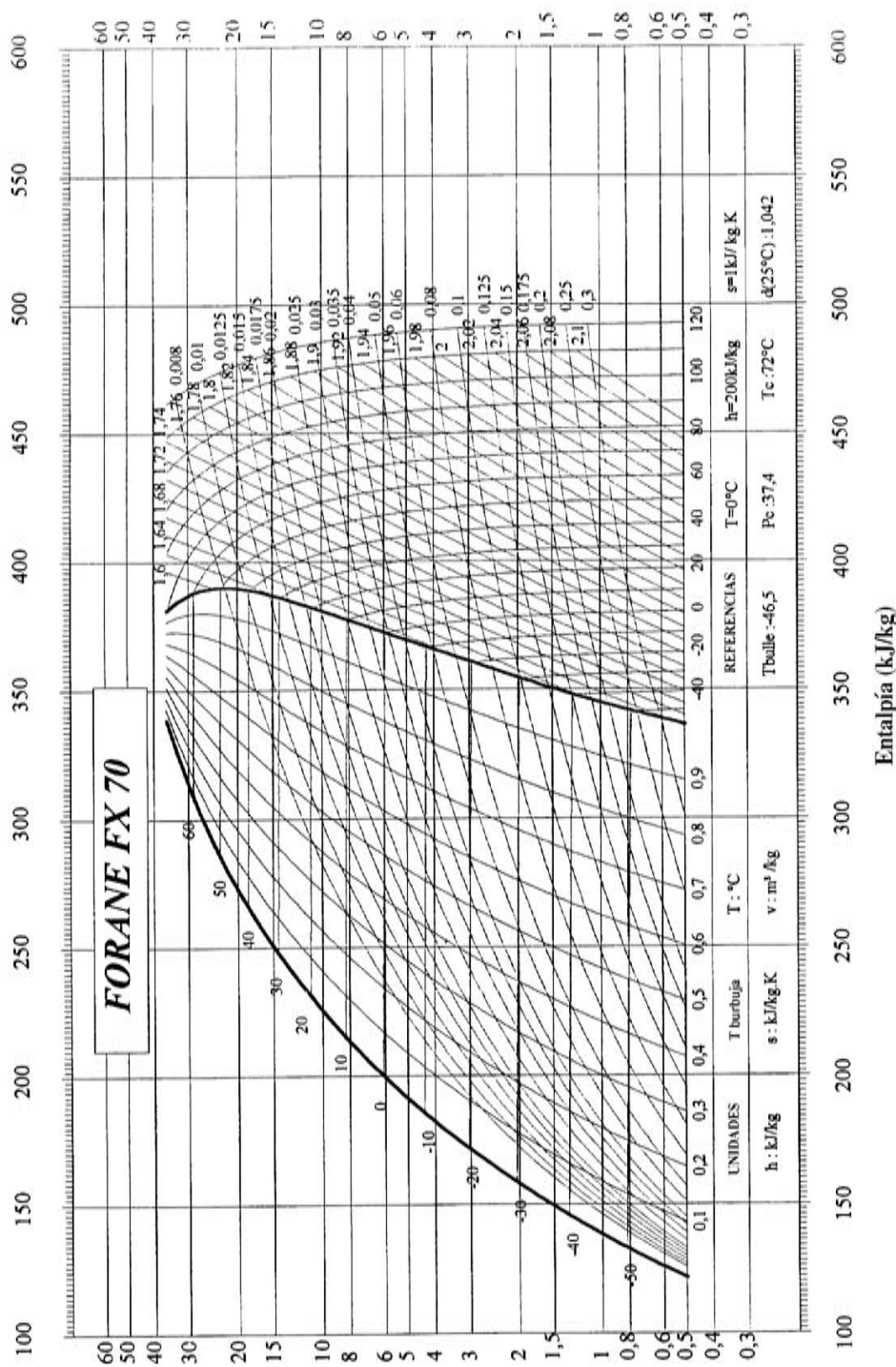
Figura 2.5 Diagrama p-h correspondiente al ciclo real.

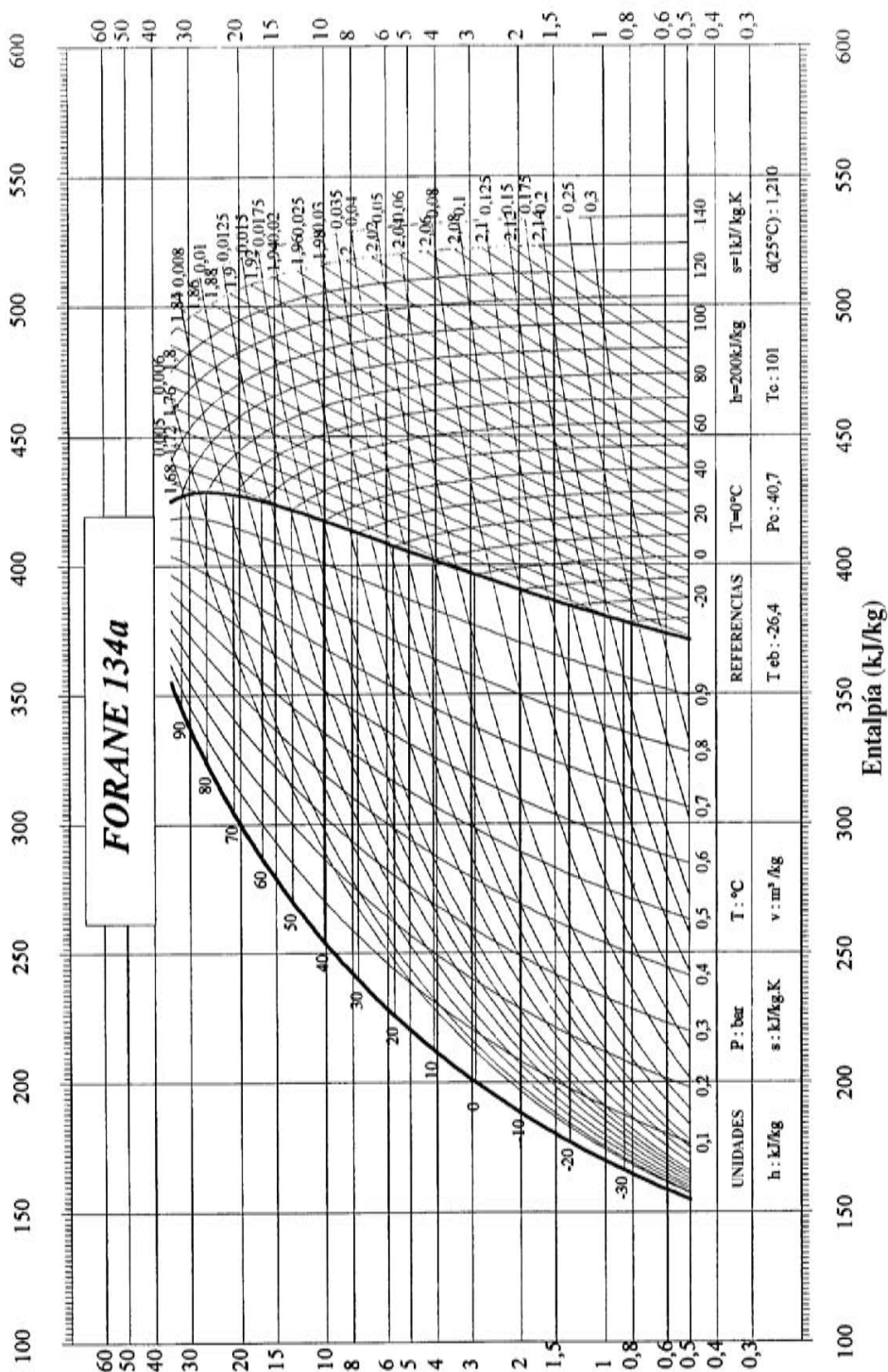
Como las caídas de presión en los circuitos frigoríficos son muy pequeñas (de hecho en las líneas de baja presión son menos toleradas que en alta presión), en general se trabaja con el ciclo práctico. Para que veamos la importancia de lo comentado anteriormente, diremos que cuanto mayor sea el valor de la caída de presión (o sea, menor presión a la entrada del compresor), mayor será el volumen específico y por tanto, menor será el desplazamiento volumétrico del compresor.

En el capítulo siguiente hablaremos de ello con más profundidad.









Esta página se ha dejado intencionadamente en blanco